

QOMM

query-oblivious
market making

数値は全て実測

予測を先に書き、
外れた分も残してある

注文を見せずに 最良気配を出す

秘密計算による RFQ
その署名・証明・決済・制度上の位置

対象: 関連技術に詳しい技術者、および金融実務者 | 2026 年 9 月 12 日

層	現在の役割と到達点
QOMM	問い合わせを配らない値付け。事前予約、秘密計算、共同証明、決済へ接続
OCLOB	到着注文を隠して順序を確定する連続指値板。実 MPC・予約・決済・公開板へ接続
zkPI / DeFMI	支払指図の検証と、資産・資金の原子的更新。両会場が共用する基盤
DeKYX / DeCCP	参加資格と、保証・清算の責任を会場から分離
Aethel	支払ストリームを債権化。審査、保証、前払資金、回収の提供者を分離
耐量子化	署名・通信基盤に加え、秘密分散証明の研究経路を実行。 全商品経路は未完了

本文の速度・費用は各成果物の測定時点・条件の値。更新日は再測定日ではない。新しい進展は記録済みの実行結果から記述する。

出所・注: 現行各リポジトリの README、CRATE_LAYOUT.md、PQC 研究受領証。出所一覧は同梱更新記録。

3行で

1. いまの RFQ は、**値段を聞くために注文内容を教える**方式である。16 社に聞けば、**成立しなかった 15 社**も「誰が・何を・どちら向きに・いくつ・いつ」を持ち帰る。
2. 提案する方式では、注文を 7 つの計算ノードに**断片として**配り、MM が事前に預けた**付けルール**を秘密のまま適用する。返るのは**価格と、その価格が本当に 16 社中の最小だったという公開検証可能な証明**。
3. 実装は研究プロトタイプとして動いており、費用は測ってある。**耐量子証明の全経路接続・独立監査・実運用と制度の検証**が残る。

0.622 s

全ノードが近い 1 クォート (N=7,
M=16)

AUC 0.500

成立しなかった注文の秘匿 (当て推
量と同じ)

700 /秒

MM が見立てを更新できる頻度 (16
社時)

出所・注: 全て本資料の後半で出所と条件を示す。

この資料の読み方

本資料は**二つの読者**を想定している。同じ主張を、二通りの言葉で置いた箇所には次の枠が付く。

実務者の読み方

市場・執行・規制の言葉。「これは誰の costs をどう変えるか」

技術者の読み方

構成・費用・仮定の言葉。「何を仮定し、何を証明し、何を測ったか」

- 色には意味を持たせてある。**琥珀は漏れる情報**、**青緑は漏れない情報**。最後まで一貫している。
- 数値は太字が実測。推定と実測は必ず書き分ける。
- **予測を外した箇所も残してある** (§5 末尾に一覧)。当てた予測だけを見せるのは測定の作法として誠実でない。

出所・注: 従来の数値は測定成果物 (JSON) に対応する。9 月追加分にはローカル研究受領証を含む。

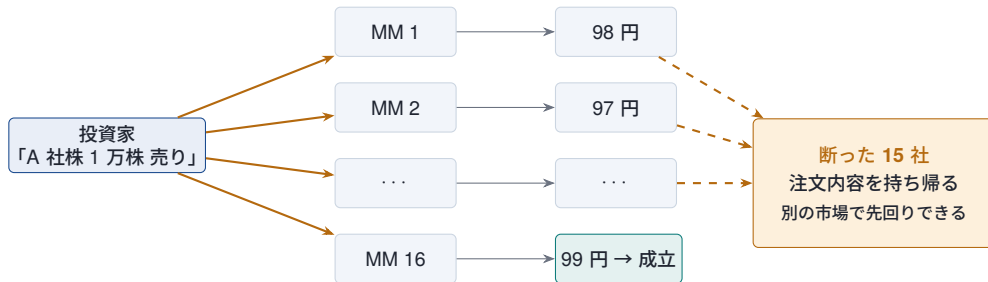
§1

いまの RFQ は何を漏らしているか

値段を聞くには、注文を教えなければならない

具体例: ある投資家が1万株売りたい

銘柄・売り・1万株・時刻



実務者の読み方

約定しなかった相手が板情報より価値のある情報を無償で得る。大口・低流動性ほど、この情報の値段は高い。

技術者の読み方

リークは実装の不備ではない。「問い合わせ＝開示」がプロトコルの定義そのもの。

これは実装の不備ではなく、方式の性質である

なぜ債券は板取引でないのか

- 銘柄数が桁違い（社債は数万～数十万）。板を立てるとほぼ全て空
- 1 件が大きく、頻度が低い。板に出した瞬間に意図が読まれる
- 在庫リスクをディーラーが負う必要がある
- 情報非対称が大きく、**相手を選ぶ**必要がある

→ だから**相対で聞く (RFQ)**。板が使えないから RFQ なのであって、RFQ が劣った選択肢なのではない。

そして RFQ の定義上、こうなる

値段を知るには聞くしかない。
聞けば、聞かれた側は注文を知る。

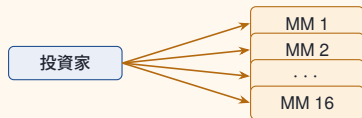
16 社に聞けば 16 社が知る。
成立するのは 1 社なので、
15 社は対価なしに情報を得る。

これを「聞く相手を減らす」で解こうとすると、**価格競争が落ちる**。執行コストの二つの成分が、正面から衝突している。

出所・注: 第 5 回講座資料（金融資産市場の仕組み）§3.2、CGFS 2016、IOSCO PD700 (2022)。

同じ問いを、誰にも聞かずに立てる

いま 注文そのものが、16 社に届く — 銘柄・向き・数量



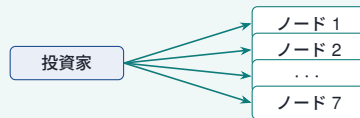
値段（成立する 1 社から）

注文を知る者 **16** 社

断った 15 社は、対価なしに持ち帰る

QOMM

出ていくのは持ち分だけ — 1 つ見ても乱数



覆われた鍵（全員が同じ数字を見る）

注文を知る者 **0** 社

16 社の方針も、ノードには破片でしか届かない

	RFQ 片側	RFM 両側	RFS 連続配信
何を聞く いま漏れる QOMM	この向きで、いくら 銘柄・向き・数量 何も	売値と買値の両方 銘柄・数量（向きは隠れる） 何も	一定間隔で気配を流し続ける 意図の時系列。最も重い 何も。在庫は連鎖するが秘匿の まま

三つで漏れが同じなのは偶然ではない — 回路は同じで、違うのは何本の値段を出すかだけ。

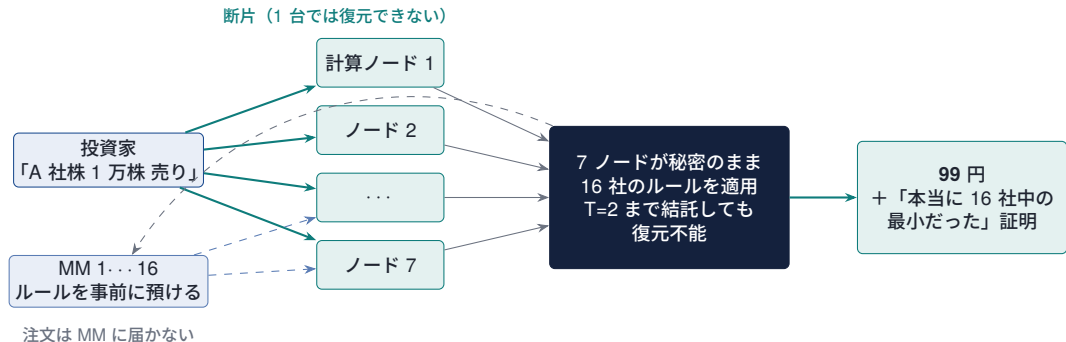
出所・注: モード名は実装のもの (qomm-mpc/src/bin/gen.rs --mode)。RFM は向きを回路に与えないので暗号なしでも向きは隠れる — その分を MPC の効果として数えてはいない。

§2

提案する形

注文は誰にも届かず、値段だけが返る

同じ例を、提案方式で



断った 15 社は、何も持ち帰らない。

勝った 1 社は必ず知る（決済するので原理的に不可避）。

役割を分ける ― 分散する側と計算する側は別主体

ここを混ぜると設計が壊れる。外部レビューで最初に指摘された点でもある。

役割	持っている秘密	すること／しないこと
トレーダー	注文内容、認証鍵、答えを受け取るマスク	断片を配る。計算には参加しない
マーケットメイカー 計算ノード (7)	値付けルール、在庫 鍵シェア、署名シェア	断片を配る。計算には参加しない 計算する。値そのものは見えない

実務者の読み方

注文を出す側と値段を出す側は、システムの運営者ではない。運営者（ノード）が単独で顧客の注文も業者の値付けも読めない構造。

技術者の読み方

入力当事者は `get_input_from` で全ノードに加法分散し、回路が総和を取る。1 ノードが 1 社の方針を平文で持つ旧構成を、この分離で潰した。

出所・注: `qomm-transport/src/roles.rs`。分散の総和は整数上で取るので法の一一致が要らない。統計的秘匿は 2^{-40} 。

誰が何を知るか ― この表が主張の全体

	負けた MM	勝った MM	計算ノード (単独～2 社)
注文の銘柄・数量・方向	知らない	知る	知らない
注文を出したのが誰か	知らない	会場経由	知らない
注文があったこと自体	知りうる	知る	知る
他社の値付けルール	知らない	知らない	知らない
最良価格	知らない	自分の値	知らない
それが最小だった証明	—	—	—
参照価格（市場ミッド）	公開	公開	公開

テイカーは自分の注文と返された価格を知り、最小価格の証明を検証できる。

正直に言うべき 1 行がある。方針は評価ごとの秘密入力なので、MM は「何かが起きた」ことは知りうる。スロット単位にまとめれば「スロットが動いた」まで落ちるが、そこは未検証。中身が漏れないことと、発生が漏れないことは別の主張である。

出所・注: 秘匿の定量評価は `sim_matrix.json` (成立しなかった注文の識別 AUC 0.500 = 当て推量と同じ)。

§3

プロトコル署名

回路が何を計算するかを、1枚の宣言で固定する

値付けルールの宣言を「プロトコル署名」として出す

秘密計算の説明は、たいてい「何が隠れるか」に寄る。しかし実務で先に要るのは何が表現できるのかである。MM は「この仕組みで自分の商売ができるのか」を、暗号を読まずに判断したい。

そこで、DSL のルール宣言そのものを公開仕様として出す。パラメータ・その範囲・状態・入力・価格式・適格条件が 1 ファイルに全部ある。これが両者の接点になる: 実務者は「自分の建て方が書けるか」を読み、技術者は「何が回路になるか」を読む。

- 曖昧さが消える。「柔軟に値付けできます」ではなく、書ける式が確定する
- 監査に直結する。宣言はダイジェストで固定され、登録・改竄検知に使われる
- 規制対応の材料になる。最良執行方針に「何を最適化しているか」を正確に書ける
- 限界が先に見える。書けないものが読めば分かる（これが一番重要）

出所・注: `qomm-dsl/src/parse.rs`・`rule.rs` (構文と検査)、`registry.rs` (ダイジェストと登録)。

署名の全文 — 参照価格を使う市場

```
param ask_level[-2000,2000], spread[2,400], slope[0,16], invcoef[0,8], maxqty[1,1000]
param expiry[0,1000000], active[0,1], use_ref[1,1]
state inv[-4000,4000]
input qty[1,400], ref_mid[90000,110000], now[0,1000000]

ask      = use_ref * ref_mid + ask_level + slope * qty + invcoef * inv
bid      = use_ref * ref_mid + ask_level - spread - slope * qty + invcoef * inv
eligible = (qty <= maxqty) and (expiry > now) and (active == 1)
```

実務者の読み方

param は自分が決める値。**state** は約定で動く在庫。
input は取引ごとに来る値。

読み方は「市場のミッドから何ティック離して、どれだけの幅で、サイズと在庫でどうずらすか」。ディーラーの在庫スキュー型そのもの。

技術者の読み方

param と **state** は秘密入力、**input** も秘密。**ref_mid** だけは公開表からの秘匿参照（どの行かが秘密）。

全体が SIMD 2 乗算+比較の深さ 1 層に落ち、勝者選択は深さ $\log_2 M$ のトーナメント。

どの項も「使わない」を選ぶ

項	消し方	意味
サイズ調整	<code>slope = 0</code>	サイズに依らない一律の値段
在庫調整	<code>invcoef = 0</code>	在庫を値段に反映しない
その MM 自体	<code>active = 0</code>	この銘柄では建てない
数量上限・期限	上限最大／期限を遠く	実質無制限
スプレッド	<code>half = 1</code>	下限が 1 ティック（完全な 0 は不可）
参照価格	<code>use_ref = 0</code>	後から足した。以前は選べなかった

実務者の読み方

社債には連続的なミッドが存在しない。存在しない指標からのオフセットで建てろというのは、市場の実態に合わない。

技術者の読み方

`anchored = mid + use_ref * ref`。既に乗算 2 つある深さ 1 の層に 1 つ増えるだけなので深さが動かない。

実測：64 → 64 ラウンド、通信 +0.26%、実時間差なし (`use_ref_cost.json`)。

2つの市場、2つの署名

参照相対 `use_ref = 1`

`ask_level[-2000, 2000]` ($\pm 2\%$)

市場水準は公開の参照価格が運ぶ。MM は自分の差分だけ持つ。

向く市場: **FX**・金利・上場物・暗号資産の主要ペア

→ §4 の不変性が効き、計算の遅れが無料になる

絶対値 `use_ref = 0`

`ask_level[40000, 200000]`

参照価格を一切足さない。MM が水準そのものを持つ。下限は下方調整の最大 **38800** を超えるように置く — でないと負の価格を出す登録が通る。

向く市場: 社債・仕組物・気配の薄いもの

→ 不変性は効かない。ただし元々動きが遅いので害が小さい

範囲を広げる代償は**範囲証明の幅**である。12 ビットのパラメータは 16 ビットの証明に丸められ、18 ビットなら 32 ビットになる。それが選択の全コストで、**会場が全員分を決めるのではなく MM が市場ごとを選ぶ**。

出所・注: `qomm_dsl/examples/quote.rule` と `quote_absolute.rule`。範囲証明は Bulletproofs で 2 の冪に丸められる。

§4

不変性

参照価格が動いても、勝者は変わらない

不変性とは何か — 一文で

参照価格は全 MM の気配に同じだけ足されるので、参照価格が動いても順位は変わらない。

全員に同じ高さの下駄を履かせているだけなので、下駄の高さが変わっても背の順は変わらない。そして価格の方は、参照価格の差分を足すだけで直る。

	開始時 (参照 100.00)	24 秒後 (参照 100.02)
MM 1 (+0.03)	100.03	100.05
MM 2 (+0.05)	100.05	100.07
MM 7 (+0.01)	100.01 ← 最安	100.03 ← やはり最安
MM 12 (+0.02)	100.02	100.04

全員が同じ 0.02 だけ動いた。勝者 **MM 7** は最初から正しく、価格は $100.01 + 0.02 = 100.03$ と足し算 1 回で直る。

なぜ順位が変わらないと言い切れるか

参照価格が入る箇所は回路に **1 つ**だけで、そこは全 MM 共通である。

```
anchored = mid + use_ref * ref
ask       = anchored + half + depth + skew
```

← 全 MM に同じ値
← ここから先は MM 固有

そして**適格性ゲート**（銘柄一致・数量上限・有効期限・稼働中）は参照価格を一切読んでいない。したがって参照価格 r に対して $\text{cost}_i = (1 - 2d)r + (\text{MM } i \text{ 固有の項})$ という形になり、方向 d は 1 件の注文で 1 つなので、 r は全 i に同じ係数で入る。

実務者の読み方

最良執行の観点では「誰を選ぶか」と「いくらで約定するか」が分離されている、ということ。参照価格の出し手は価格水準は動かせるが、業者の選択には介入できない。しかも参照価格は公開なので突合できる。

技術者の読み方

売買両方向 × 5 つの方針データ × 7 通りの参照価格の移動で確認済み。平文モデル上の性質なので、回路側の番兵値の境界（既定構成で参照価格の約 336 倍）も別途テストしてある。

出所・注: qomm-mpc/tests/reference_invariance.rs (9 件)。

不変性で何を買えるか — 計算の遅れが無料になる

クロスリージョンの委員会は 1 クォートに 24 秒かかる (§5)。素朴には「24 秒前の参照価格で計算した答えは古い」と思える。そうならない。

1. 計算開始時点の参照価格で走らせる
2. 出てきた価格を、**その間に参照価格が動いた分だけ後から補正する**
3. **勝者は補正不要**。最初から間違っていない

補正はラウンドを消費しない。秘密の値 $\times$ 公開の値は、各ノードが自分の持ち分に掛けるだけで済み、ノード間の通信が要らない。複数銘柄でも、回路が既に持っている「どの銘柄か」の秘密ベクトルに公開の値動き表を掛けて足せば、銘柄を明かさずに正しい補正量だけが出る。単一銘柄なら公開の足し算で、テイカーが自分で行える。

ただしこれは設計が持つ性質で、実装はまだ使っていない。参照価格表は回路のパラメータ設定時に固定され、絶対価格が開示される。直すのは「最後に何を出すか」であって、回路のコストではない。

直らないものが 2 つ: 在庫項（ただし約定時にしか動かないのでミッドよりはるかに遅い）と、有効期限の判定（開始時刻で見ているので、その窓で失効する方針を誤って通す。「開始時刻 + 想定遅延」で判定すれば直り、コストはゼロ）。

どこで壊れるか — use_ref の混在

不変性は「参照価格が全員を同じだけずらす」ことに乗っている。一部の MM だけが参照価格を使うと、一部だけがずれる。

参照価格	A (参照相対 $r + 30$)	B (絶対値 100,020)	勝者
99,980	100,010	100,020	A
100,000	100,030	100,020	B
100,040	100,070	100,020	B

どこに置くか	誰が決めるか	コスト	遅延補正
銘柄ごと (参照表のその行を 0 にする)	会場	ゼロ	効く
MM ごと (use_ref)	MM	+0.26%	混在すると効かない

99,990 を跨ぐと勝者が入れ替わる。両方欲しければ、MM に宣言させ、銘柄内で揃っていることを登録要件にする。回路ではなく参加要件の話になる。

§5

いくら掛かるか

予測を先に書き、外れた分も残してある

測定の方法

守っていること

- 測る前に理論で予測を書く。当たっても外れても残す
- 比較する 2 本は同一マシン・同一セッションで取る
- 計算結果が正しいことを検証してから時間を採る。間違った計算の時間は時間ではない
- 実測と推定を書き分ける
- 新しい計測器は既知の結果と照合してから信用する

この作法で実際に捕まえたもの

- 差分プライバシーの標本器が理論値より 16% 狭かった（閉形式との照合で発覚）
- 配置計測が 4 条件を測った後、最終行で結果を捨てていた（古いキー参照）
- 改竄検知テストの差し替え文字列が空振りし、無改変のルールを検証して通っていた
- コミットメント検査が短絡して、有り得ない速さを報告していた

測定器そのものが壊れる。だから測定器を既知の結果に当てる工程を省かない。

最初の決定 ― ノードをどこに置くか

実測（M=16、31 ビット、malicious Shamir、N=7、T=2）：

ノード配置	片道遅延	1 クォート	RFS 更新率
同一ラック	0 ms	0.166 s	12.0/s
全ノードが近い	1 ms	0.622 s	3.0/s
国内広域	5 ms	1.619 s	1.2/s
全ノードが遠い	15 ms	3.627 s	0.48/s

15 ms の 3.68 秒のうち **2.13 秒** は純粋な往復時間で、暗号をどう変えても縮まない。**7 ノードを 1 メトロに置くことは、見つけたどの暗号的改良よりも 6 倍効く。**

実務者の読み方

速さと結託の相関のトレードオフ。同一メトロは速いが、7 社が同じ法域・同じ商圈に並ぶと、T=2 の前提は組織的独立性だけに乗る。これは技術ではなくガバナンスの選択。

技術者の読み方

ラウンド数は 70 で一定（銘柄数にも MM 数にも依らない）。したがって実時間は $70 \times \text{RTT}$ の純粋な待ちを、最も遅いリンクの分だけ抱える。

出所・注: rounds.json / placement.json。全条件で平文の答えと照合済み。

地理的独立性は委員会の中では買えない

自然な折衷案は「6 台を 1 メトロ、1 台だけ別の法域」だろう。これは折衷にならない。片道 120 ms（東京 - チューリッヒ級）で実測:

配置	1 クォート	同一メトロ比
全台が近い (1 ms)	0.517 s	—
6 台が近く、1 台だけ 120 ms	22.998 ± 0.733 s	44 倍
6 台が 120 ms、1 台だけ近い	25.682 ± 1.090 s	50 倍
全台が 120 ms	26.148 ± 1.209 s	51 倍

1 台だけ遠いノードが、全台移すコストの 86%を払わせる (15 ms では 82%)。ペナルティは距離とともに縮まず、拡大する。

外した予測。 $70 \times 0.240 \text{ s} = 16.8 \text{ 秒}$ + 計算 1.5 秒で約 18 秒と予測した。このモデルは 15 ms で 1.4%以内に検証済みだったが、実測は 23.0 秒。検証した距離の 8 倍で 28%甘くなるので、さらに外挿してはいけない。

出所・注: placement_intercontinental.json。全条件で平文の答えと照合済み。

24 秒は高いのか ― 実データで価格を付ける

決めるのは遅延の長さではなく、その間に価格が動いたかである。UniswapX の約定は「そのブロックで実際に約定可能だったレート」を持つので、同じ市場が 1 ブロック内部で見せる散らばり（スプレッド・サイズインパクト・手数料ティア＝価格がそもそも 1 つの数字でない度合い）と比べられる。

間隔	ドリフト	ブロック内の床との比
1 ブロック内部	4.8–7.5 bp	—
2 ブロック（～24 秒＝クロスリージョン 1 クォート）	3.6–8.6 bp	1.01 倍（中央値）
8 ブロック（～96 秒）	7.4–9.4 bp	1.34–1.75 倍
25 ブロック（～300 秒）	12.2–19.2 bp	1.63–4.00 倍

24 秒のドリフトは、市場がもともと 1 ブロック内部に持っている価格の不確実性と同じ大きさ。

24 秒かけたクォートは、瞬時のクォートと区別がつかない ― ただし約定した注文の中では。古くなって約定しなかった注文は Fill ログを残さないのので、この標本には入らない。つまり測っている当のものの下流で標本が選ばれており、数字は下界であって、傾く向きは設計に有利な側。

出所・注: staleness.json、上位 4 ペア。約定済みだけなので下界。各ペア 60–247 観測。床はスプレッドとサイズ影響の混合。

そこから出る配置の結論

- 法域を跨いだ委員会は **RFQ** に使える。24 秒で、メトロ配置では持てない地理的独立性が付く。そして注文漏洩の被害が最大の銘柄（スプレッドが広く、板が薄く、サイズが大きい）が、**24 秒のコストが最小の銘柄**でもある。**経済と物理が同じ方向を指している**。
- **ストリーム（RFS）は RFQ より強い**。24 秒更新のストリームで、テイカーは好きなときに待たずに執行でき、値段は平均 13 秒前。24 秒の RFQ は **24 秒**待って 24 秒前の値段を得る。遅いストリームの損は**メイカー側**に出る——古い気配は速い情報源を持つ相手に有利な瞬間だけ取られるので、ドリフト分だけ広げて自衛することになる（同じ 4.8–8.6 bp）。
- **リージョンを跨ぐ決済はそもそもラウンド律速ではない**。共通状態のない 2 台帳はアダプタ署名と期限で決済し、暗号側は **0.06 ms**、露出は両台帳のファイナリティが決める。
- **域外の MM は、両方に跨る委員会を必要としない**。方針の登録とクォート計算は元々分離しているので、ルールが一度だけオフラインで越境すればよい。

基準は drift(遅延) とその銘柄自身の価格不確実性の比であって、遅延そのものではない。**階層はアーキテクチャの決定ではなく銘柄ごとの選択になる**。

MMは値付けをリアルタイムで更新できるか（1/2 実測）

方針は評価ごとの秘密入力であって固定登録ではない。MMは新しいシェアを配るだけで考えを変えられ、その経路は **MPC** を一切通らない — クォート計算の遅延とは独立である。

更新範囲	認証	MM 側	ノード側 (1 コア)	16 社時の実効	バイト
全 9 項目	分散のみ	12,503/s	2,371,617/s	12,468/s	6,804
全 9 項目	署名	422/s	1,247/s	78/s	10,836
全 9 項目	署名+コミットメント	140/s	633/s	40/s	15,156
mid のみ	分散のみ	110,260/s	6,225,154/s	109,070/s	756
mid のみ	署名	3,794/s	11,176/s	700/s	1,204
mid のみ	署名+コミットメント	1,253/s	5,634/s	352/s	1,684

実務者の読み方

見立てが動くときに動かすのは mid だけでよい。全項目を毎回配り直す必要はなく、それだけで 9 倍速い。

技術者の読み方

外した予測: ノード側が律速だと予測したが、MM は (項目 × ノード) ごとに署名し、ノードは自分宛だけ検証するので出す側が 7 倍重い。ただしノードは全社から受けるので、社数を掛けると律速に戻る。

出所・注: maker_updates.json (host-a、n=400)。全アームで復元と受理を検証済み。帯域は最重量でも 1 更新 15KB で、制約にならない。

MMは値付けをリアルタイムで更新できるか（2/2 意味）

現実の MM が必要とする更新頻度

FX のストリーミング	1-10/秒
社債の RFQ 自動値付け	毎秒 1 回 – 毎分 1 回
上場オプション（サーフェス）	毎秒数回
HFT の株式	毎秒数千回

700/秒は上 3 つより 2-3 桁上。

届かないのは HFT の株式だけで、それは「水準を当てる」商売。

この設計が対象にするのは「在庫と即時性を売る」商売である。

ノード側は 1 コアの数字で、シェアごとに独立なので並列化する。host-a は 64 vCPU。5 コア割けば MM 側が律速に戻り 3,794/秒。MM 側は並列化できない（1 社 = 1 ディーラー）。

つまり東京の MM が、24 秒かかるクロスリージョン委員会に対して毎秒 700 回見立てを更新できる。§5 の広域配置の話と直交する。

外した予測の一覧

何を予測したか	予測	実測	向き
役割分離による通信量の増加	+5~25%	+0.3%	過大
出力マスクによるラウンド増	変わらない	-6 ラウンド	逆
範囲証明の分割	+40% / +60%	+19% / +3%	過大
advanced composition の効き	改善する	この条件では悪化	逆
大陸間の 1 クォート	約 18 秒	23.0 秒	過小
use_ref の通信量	+1~3%	+0.26%	過大
MM 更新の律速はノード側	ノード	MM 側 (社数次第で戻る)	逆
ブロック範囲の問いは公開約定数で説明され尽くす	$R^2 > 0.98$	0.95~0.97、検定自体が誤り	過大

現行経路では**当たったのは方向だけで、桁が合った予測は少ない**。だからこそ予測を先に記録する。
最後の 1 件は数字ではなく、 R^2 を見ることで自体が誤った検定だった。

§6

証明と決済

中身を見ずに、正しさだけを確認める

何が証明でき、何が証明できないか

プロトコルが出す証拠	効く先	効かないもの
スロット受領証（署名、時刻・市場・期限入り） 見積もり正当性証明	執行時点の記録、ノードの不作为・二重署名の立証 最良執行方針の履行証明（返した価格が本当に最小）	誰が発注したかの本人確認 価格以外の執行品質（速度・確実性）
値付けルールの監査 在庫状態の連鎖証明 決済の状態根と保存則 選択的開示	MM の社内統制の証拠 二重帳簿・遡及改竄の検出 受渡の完了、二重決済の防止 監査人・当局への個別取引の開示	統制が機能していること自体 在庫の実在（裏付け資産） 正当な発行者だけが発行したこと 網羅的なモニタリング（設計上できない）

実務者の読み方

右列が重要。「監査可能」は「統制がある」ではない。証拠は材料であって統制ではない。

技術者の読み方

「X を証明した」と「X が現実と対応する」は別。暗号が閉じられるのは前者だけで、後者は必ず外側の仮定になる。

決済への同意は、見積もりの前に置く



約定後に **Maker** も **Taker** も署名しない。同意は予約時の一回で済ませる。良い値段だけ見て署名を止める、という探りの出口を作らない。予約そのものも **zkPI** で、DeFMI が数量・期限・保証枠を読まずに一回限りの権利として保管する。

出所・注: `pretrade_authority.rs`、`facility.rs`、`avalanche_qomm_full_acceptance.json`。

共同zkPIは「この結果を一度だけ決済してよい」という権利

MPC ノードだけが作れる

7つの独立プロセスが各自の鍵片で署名し、**3-of-7**を満たすと1つのzkPIになる。鍵片を中央へ集めない。

公開するもの コミットメント、期限、ヌリファイア、会場の署名。

公開しないもの

注文、価格方針、在庫、金額、銘柄、相手方の口座。

決済層が検査するもの 期限内か、未使用か、予約の範囲内か、正しい会場の閾値署名か。

MPC の閾値 $T = 2$ と zkPI 署名の閾値 3-of-7 は別の役割である。
前者は秘密を読める結託数、後者は決済指図を発行できる最小署名数を決める。

出所・注: `frost_cluster.rs`、`typed_wire.rs`。受入試験で中央鍵片収集なし、事後署名なし。

口座を指定せず、どう正本台帳を更新するのか

通常の口座台帳	送金元口座、送金先口座、金額を指定して残高を書き換える
DeFMI のノート台帳	予約時に作った一回限りのノートを消費し、受取人だけが後で見つけられる請求権ノートを新しく作る

台帳に残るのはノートのコミットメント、使用済み印、状態根であり、「A 口座から B 口座へ」という更新命令ではない。受取人は自分の秘密鍵で請求権を発見し、所有証明を出して最終ノートへ変える。呼出側も **DeFMI** も口座番号を渡さない。

受入試験の口座使用数： 送金元 0 / 送金先 0

出所・注: `note_chain.rs`、`product.rs`、`avalanche_qomm_full_acceptance.json`。

同時 RFQ は、内容を見ない受付順と 1 つの状態根で裁く

順番

固定スロット内の署名済み受付順を使う。価格、銘柄、相手方を見て並べ替えない。

枠

法人・保証者・資産の組で 1 本の枠を持ち、CCP、銀行、自己保証でも同じ原子更新を使う。

実 Avalanche 受入

2 件の RFQ を 1 トランザクションで高さ 53 に確定。5 検証者が同じ状態根を確認。

古い枠状態を使う競合 RFQ は、何も書き換えず拒否した。

境界：7 MPC プロセスと 5 Avalanche 検証者は **1 台の物理ホスト** で動かした。機能・原子性・再起動・状態同期は確認済みだが、7 拠点 WAN と実 HSM は未確認。

出所・注: avalanche_gomm_full_acceptance.json。受付 1・3、2 RFQ、5 検証者、物理ホスト 1 台。

MPC とコミットメントを、同じ体で結ぶ

Shamir の復元は線形なので、各ノードが g^{v_i} を公開すれば、

$$\prod_i (g^{v_i})^{\lambda_i} = g^v$$

と合成できる。 v を開かずに、MPC へ入れた値と公開コミットメントを照合できる。

ただし成立するのは、指数の演算と **MPC** の演算が同じ体のときだけ。体が違うと値が巻き、完全に正直な 7 ノードを全員「不正」と誤判定した。

型を揃えるのは性能上の選択ではなく、監査結果を正しく解釈するための条件である。

同じ体へ揃える費用は、実時間で6~8%

	ラウンド	通信	@15ms	@120ms
MP-SPDZ 既定体	64	19.4 MB	3.621 s	27.603 s
ed25519 体	64	38.7 MB	3.877 s	29.179 s
比	1.00 倍	2.00 倍	1.07 倍	1.06 倍

ラウンドは増えず、体要素が 16B から 32B になるため通信だけが 2 倍になる。往復待ちが支配する広域配置では、実時間差はさらに薄まる。

実務者の読み方

「本当に最小だった」と後から検証できる状態を、実時間+7%で買える。

技術者の読み方

当初の 14.3 倍は設定ミス。体幅は $-F$ 、素数は実行時に渡すのが正しい。

出所・注: `matched_field.json`。全経路で平文照合を通過。

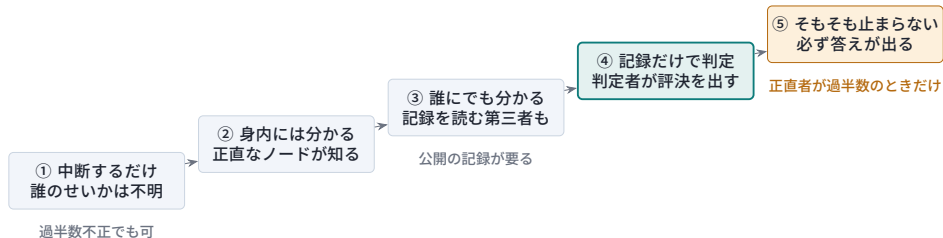
§7

不正が起きたら誰が分かるか

「止まる」「誰かが分かる」「止まらない」は別のこと

不正が起きたとき何が分かるか — 5通りある

7 ノードの 1 つが手順から外れたとする。残りの世界に何が分かるか。



実務者の読み方

「値段は正しい」「誰が壊したか」「そもそも壊れない」は別々に買う。

技術者の読み方

公開検証可能性はこの並びに入っていない（直交軸）。公開検証可能でありながら①で止まることはあり得る。

出所・注: IOZ (CRYPTO 2014)、Küsters ほか (CCS 2010)、GSZ (CRYPTO 2020)。ACCOUNTABILITY.md。

本スタックは3つの機構が3つの別の場所にいた

配られたシェアへの署名 (`qomm-transport/src/roles.rs`)

④

ただし範囲は 1 メッセージだけ

ノードがエンジンに実際に入れる値

なし

`BINDING.md` が丸ごとこの穴の話

MPC 本体 (`malicious-shamir`)

①

MP-SPDZ の README: 「手順から外れたことが検知される」

実測で確かめた。ノード 3 の前処理を 1 バイト壊しても、ノード 1 を壊しても、出る文字列は完全に同じ (`Fatal error at fp2000-0:3 ... inconsistent Shamir secret sharing`。あの 3 は命令位置でノード番号ではない)。さらにノード 5・6 のときは他のノードが先に接続断で落ちるので、「誰との回線が切れたか」という自然な推測は別のノードを指す。

出所・注: 4 ノード分の実測は `artifacts/locate.json`。

シェアは元々ただの符号語だった — 復号すれば名前が出る

Shamir のシェアは **Reed–Solomon** 符号語である。
 $n = 7$ 、次数 $t = 2$ なら $RS[7, 3]$ 、最小距離 5、訂正できる誤りは 2 個。

そして $T = 2$ 。この配備が耐えると宣言している不正の数と、名指しできる数がちょうど一致する。

エンジンは訂正できるデータに対して**検出だけ**していた。

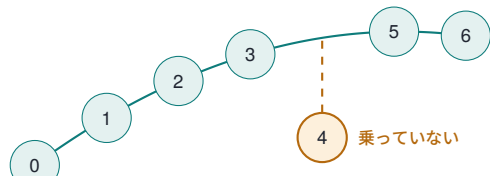
パッチ適用後 (host-a、実測)

ノード 0/1/3/5/6 を壊す → そのノードを名指す

{1,4} を壊す → 両方を名指す

{0,2,5} を壊す → 能力超過と言って拒否

次数 2 の多項式 — 正直な 6 点はこの上に乗る



Berlekamp–Welch は正しい値と誤り位置多項式を同時に返す。根がそのままノード名。局所計算、**追加ラウンド**はゼロ。

費用は通信。開示は 7 個中 5 個しか集めていなかったのも、 $T = 2$ を名指すには全部要る。

本計算 **8.000** → **12.000** (1.50 倍)、前処理込み **48.235** → **64.236** (1.33 倍)、**ラウンドは不変**。

出所・注: パッチは `rust/qomm-mpc/patches/locate-inconsistent-shares.patch`、実測は `artifacts/decode_patch.json`。

もう半分 — 「入力を偽ったノード」は復号では名指せない

加法的シェアを差し替える

別の値の正当なシェアになる

矛盾がない → 復号
すべき誤りが無い

ここで効いたのは、配る側が既にシェアごとのコミットメントを公開していたこと（`check_share` と `adds_up` のために元からある）。足りなかったのは開示の切り方だけだった。

	開く命題	失敗が言うこと
従来 ノードごと	$s = \sum_j c_j v_j + m$ を $\sum_j c_j C_j + C_m$ と照合 $s_p = \sum_j c_j x_{p,j} + m_p$ を $\sum_j c_j C_{p,j} + C_{m_p}$ と照合	どれかの入力 ノード p がやった

実務者の読み方

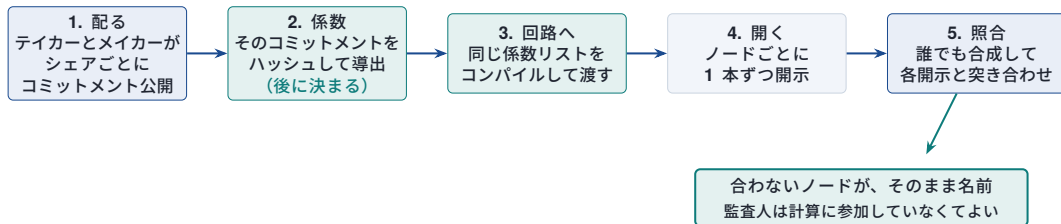
「どれかが不正」では処分できない。「ノード 4 が」なら契約も訴訟も動く。そしてその差の値段が+1 ラウンド・通信+0.39%だった。

技術者の読み方

$\sum_p s_p$ が元の開示なので厳密に強い。係数は全入力が入ってから開ける ρ のべきなので健全性は m/p — 2^{-245} 。幅の予算は不要になった。

出所・注: `sound_check.json`、`per_party_circuit.json`。

テイカーが送ったものと、メイカーが公開したものの同一性



ノード 4 がテイカーの数量を差し替える → ノード 4 を名指し。正直な実行では誰も名指されない。

走らせて初めて出た不具合が 2 つ。(1) 生成器は**固定の係数**を出していた — 係数を事前に読めるなら、ノードは打ち消す誤差を選ぶので検査は何も証明しない。(2) 体を間違えると**全 7 ノードを有罪にする** — 128 ビットでコンパイルしコミットメントが 253 ビット体にあると開示が巻き、完全に正直な実行で全員が名指された。設定ミスと全面侵害を運用者は区別できない。

出所・注: `run_identity.rs`, `artifacts/identity.json`。

頑健性 (⑤) は費用ではなく節約だった

$T=2$ of $n=7$ は $t/n = 0.286 < 1/3$ 。GSZ は $t < n/2$ で情報理論的に⑤を達成し、 $t < n/3$ なら **broadcast** を通常の通信路で模倣できると述べる—— この配備は **broadcast** の仮定すら要らない。

1 ノードあたり体要素／乗算	要素	ラウンド
準正直 Shamir (前処理込み)	5.714	4
悪意 Shamir、本計算だけ (いま動かしているもの)	8.000	3
悪意 Shamir、前処理込み	48.235	17–23
GSZ 2020、⑤を達成、前処理という段階を持たない	5.5–7.5	—

⑤は、いま動かしているものの本計算だけより安い。前処理込みなら 6.4 倍安く、しかも中断しない分だけ強い。そして⑤は **GSZ** を書かずに手に入った—— 次ページ。

出所・注: 計測器は信じる前に照合した —— 準正直の腕が 5.714、GSZ の挙げる 5.5 と 4%差。artifacts/multiplication_cost.json。

⑤を実装した ― 王を消せば復号で足りた

効く線は $t < n/3$ でなく $n \geq 4t + 1$ 。次数 $2t$ の積がそのまま訂正でき、区切りも脱落者も要らない。 $T=2$ なら $n=9$ (7 台の訂正能力は 1 で、**2 不正には不足**)。

王が弱点 $2t+1$ 点から補間して配り直すので、嘘つきの王は整合した値違いの共有を配れる。だから消す 覆われた積は**秘密でない**ので全員に開き、各自が復号して局所に引く ― 言葉を取る相手が消える。

嘘つき	答え	名指し	$n=9, T=2, \text{host-a}$
なし	正しい	―	8 ラウンド (王ありは 9)
$\{0\} / \{8\} / \{0, 1\}$	正しい	その者ら	止まらない
$\{0, 1, 2\}$	―	―	能力超過と言って拒む

実務者の読み方

18.222 要素/者/乗算 ― 配備中の 64.236 に対し **1 者 0.28×**。代金は帯域でなく 2 社増えること。

技術者の読み方

頑健なのは乗算の次数低減だけ。二重共有・出力開示・入力相は別だが、**前処理は入力を持たず中断してよい**。

出所・注: robust-atlas.patch、robust_atlas.json。予測は 1.6 倍外れた。

テイカー側の不正 — 探りに値段をつける

テイカーは約定する気のないリクエストを投げて価格曲線を無料で読める。`is_real` のカバートラフィックはメイカーに対して隠すもので、聞く側には効かない。

従来（気配）

毎回見積もりそのものが返る

→ 1 回のリクエストで価格の全ビット

→ 費用ゼロで曲線を写せる

確定水準つき（注文）

水準 L をコミット。 $q \leq L$ なら約定

約定しない → (0, 0)（実測）

→ 約定ビット以外は何も学ばない

実務者の読み方

「気配」を「注文」に変えるだけで、新しい暗号は要らない。代償は **last look** を手放すこと。

技術者の読み方

探りは止まらない。「これより悪い」は無料。費用がかかるのは「市場が良い」と知ることだけ — それが約定だから。

初期実装は+9 ラウンド・+1.68%。約定比較だけが単独で深さを払っていた。

出所・注: `binding_limit.json`。約定ビットもマスクし、カバースロットを名指さない。

単独だった比較を、最終段に相乗りさせる

最終段の前に a, b, L は揃っている。そこで最小値と約定条件を同じ比較層へ畳む。

```
best=(a<=b).if_else(a,b)  fill=(a<=b).if_else(a<=L,b<=L)
```

	ラウンド	通信量
素（拘束なし）	70	—
拘束・単独比較	79 (+9)	+1.68%
拘束・最終段に畳み込み	72 (+2)	+3.35%

実務者の読み方

9 ラウンドのうち 7 が戻った。約定拘束の遅延面の代償は、ほぼ無くなったと言ってよい。

技術者の読み方

通信量は倍になった。比較を 2 回から 3 回へ増やしたため、63 ビット比較 1 回は 7 ノード全体で約 0.545 MB。深さを幅で買った結果である。

出所・注: artifacts/fill_fold.json。単独版 79 ラウンドを再現。約定なしでは (0,0)。

§8

先行研究のどこにいるか

取り下げた主張が 3 つ、残る差が 2 行

6つの系を2軸に置く



一文で。先行研究はすべて「回路が正しく評価された」を監査する。ここは「これが最良の価格だった」を監査し、同じ開かないコミットメントを決済まで運ぶ。

出所・注: 既存比較の 6 系に限定した位置づけ。PQC 進展は後段に分ける。詳細は [POSITION.md](#)。

取り下げた主張が3つ

以前の草稿が書いていたこと

実際は誰のものか

MPC を公開監査可能にした
VOLE-in-the-Head で耐量子な監査可能 MPC
金融で稼働する最初の秘密計算

Baum–Damgård–Orlandi, SCN **2014**
Baum–Zok, eprint **2026/337** (2 月)
Prime Match, J.P. Morgan, **2023**

そして手続き上の穴。読んだ一次資料 6 本のうち **4 本は他の論文の関連研究節から出てきた**。自前の検索では出てこなかった。辿るのは効くが、それは最初の検索が弱いという意味でもある。

実務者の読み方

機構は全部既存。Pedersen、Bulletproofs、Groth–Kohlweiss、nullifier、FROST、VOLEitH。それぞれに論文がある。新しいのは繋ぎ方と、測った値段。

技術者の読み方

2014 の設計図との差は、正直者過半数 ($T=2/7$)、入力当事者と計算当事者の分離、そして体を揃える代金が **2.00 倍**だと測ったこと。その代金はどの論文にも書かれていない。

監査可能性の代金 — 実測したのは2本だけ

	何を買うか	実測
Rivinius 2022 本スタック	公開検証+帰責+頑健 公開検証	本計算 11–20 倍 時計 1.07 倍・通信 2.00 倍
Goyal–Song–Zhu 2020	頑健性のみ ($t < n/3$)	5.5–7.5 要素

この差は「誰が上手に作ったか」ではない。監査を貼る場所である。Rivinius は全ワイヤの全シェアにコミットするのでコミットメント方式が乗算の中に入る。ここはメイカーのポリシーにコミットし、機構が適用されたことを後から 1 本の証明で示すので、MPC は広い体で走るだけ。

彼らは帰責と頑健性も出している。こちらは（この節までは）どちらも出していなかった。両方書かないと比較にならない。

正直者過半数をやめたらどうなるか — 答えが2つに割れる

本計算だけ



前処理込み



実務者の読み方

見積もり 1 回あたり 7 ノードで **1.43 GB**、2 ノードでも **238 MB**。専用 1Gbps で裏に回しても 11.4 秒 / 1.9 秒に 1 件が天井。いまの設計は **0.02 秒に 1 件**で、帯域には届いていない。

技術者の読み方

誰も 7 ノードではやらない。過半数不正の意義は「2 人中 1 人が正直なら足りる」なので、比べるべきは 7 ノード Shamir 対 2 ノード MASCOT — 性能でなく統治の選択。そして⑤が原理的に不可能になる。

出所・注: 1 ノードあたり体要素 / 乗算、 $n=7$ 、128 ビット体、host-a 実測。棒は行ごとに正規化してある — 8.000 と 26,894 は同じ紙に載らないので、上下の行で長さを比べてはいけな。準正直・過半数不正でも 80 倍なので、効いているのは敵の強さではなく何人まで不正でいいか。

`artifacts/dishonest_majority.json`。

前処理は「一部」ではなく「ほぼ全部」だった

ラウンドが消費する相関乱数は注文に依存しない。依存するのは回路の形だけで、形は一度コンパイルしたら動かない。

だから注文が来る前に作れる。それがいくらの価値かを測った。

プロトコル	前処理	ラウンド	送信	時間
malicious-shamir	その場で生成	62	2.738 MB	55.8 ms
malicious-shamir	ファイルから	44	0.436 MB	25.5 ms
atlas	その場で生成	100	0.614 MB	77.7 ms
atlas	ファイルから	91	0.131 MB	56.3 ms

実務者の読み方

オンラインで残るのは party 0 のバイトの 16% (全体 19%)、ラウンドの 71%。空き時間に前処理を回す価値がある。

技術者の読み方

予測は「30%以上の節約」、実測は 84%。ただし測ったのはオンライン相の大きさで、前処理を作る費用ではない。

出所・注: artifacts/prep_split.json。4 経路とも平文照合を通過。

誰が参加してよいか — 身元を見せずに審査済みと示す

取引識別子 $A = a \cdot G$ は自分で作れる。しかし会場へ入るには、外部 KYB を通過し、予約枠を持つことが要る。

実務者の読み方

名簿に載せるのはアドレスではなく「封筒」
 $C = a \cdot G + r \cdot h$ 。足した瞬間に見えるのはランダムな点だけ。

アドレスを載せると、入会の時刻から誰のアドレスか分かり、その後の決済が全部たどれる。封をするとそこが塞がる。

技術者の読み方

使うときは一対多証明で「この組のどれかが自分だ」と示す。組は固定する — 毎回選び直すと重ね合わせて絞り込めるから。

基点の素のベキ乗であることの Schnorr 証明が要る。無いと $A + \delta h$ が任意の δ で通り、1 回の審査から無限にアドレスが作れる。

出所・注: `vetting.rs`、`external_kyb.rs`、`artifacts/vetting.json`。

匿名参加には、一つ選べないものがある

検証できる隠れ場所

人数を公開し、ダミー席はハッシュから作る。運営もダミーを開けないので、「128人のどれか」という主張を外から検証できる。

入会の発生まで隠す

本物と区別できない詰め物が必要になる。すると、実人数を誰も数えられず、隠れ場所の大きさを検証できない。

QOMM は前者を選ぶ。128 人で証明 **1,676 B**・検証 **3.84 ms**。人数を倍にしても証明は**+224 B**である。

DvP は必ず同じ台帳に置く

2つの脚を一緒に動かせるのは、両方が同じ台帳にあって1つの関数が決めるからである。
状態を共有しない2つの台帳には、その関数が無い。第三者なしの公正交換は一般に不可能なので、
何かが片側からもう片側へ渡らなければならない。

実務者の読み方

現金脚も決済チェーンに置く。参加者は事前に一回限りのノートとして持ち込み、口座を指定せず原子的に決済し、後で請求権を自分のノートへ変える。

既存の FMI とまったく同じ形である — CSD の決済口座はプリファンドするもので、為替や資金調達はその外側で起きる。

技術者の読み方

別チェーンに置くと原子性の選択肢が無くなる。アダプタ署名と期限しかなく、誰かが待ち時間のリスクを負う。

本当に必要なのは現金が決済チェーンに来られないときだけ — 日銀ネットの中央銀行マネー、発行体が展開しないステーブルコイン。そのときは `pvp.rs` の構成になる。

出所・注: DEX との接続は決済の中ではなく資金手当ての経路に置く。規制対象 FMI の決済経路に AMM を入れたい人はいない。

§9

制度上の位置

どの口座を経由し、どの法律に触れるか

清算・受渡のどこに置かれるのか



社振法では振替口座簿の記録そのものが権利なので、DeFMI は権利記録にならない。二重記帳になり、ずれたときの正解は常に振替口座簿の側 — だから照合は機能ではなく、この形を取る代金である。

実務者の読み方

清算者は差し替えられる。JSCC のままでも DeCCP でも、上流と下流は変わらない。

技術者の読み方

債務引受は掛け算 — 証明が要らない。帳簿の平坦性は恒等式。

出所・注: 橙は平文で見えるもの。reconcile.rs、ccp.rs、artifacts/defmi.json。

日本の制度に置くと、要点は3つ

1. 暗号台帳の確定と、法的な権利移転を分ける。資産の法的構成、名義書換、既存の振替口座簿との照合を設計する。DeFMI の状態根だけから法的な決済最終性は導けない。
2. **PTS** は一律に「認可が必要」とは言えない。金融庁の現行監督指針は、対象有価証券と売買高基準の条件を満たす PTS について、認可を要せず登録で参入する枠も示している。対象商品・規模・業務実態で判断する。
3. 最良価格の証明は、最良執行の証拠の一部。登録された方針の中での最小値は検算できる。ただしコスト、速度、執行確実性を含む最良執行義務全体を満たした証明ではない。

想定利用者は審査済み法人・機関投資家。実事業者との契約、顧客資産管理、取消し・紛争処理は技術受入と別に確定する。

出所・注: 金融庁・監督指針 IV-4、金融庁・最良執行の論点。2026-09-12 確認。法的評価の確定ではない。

日本の外を見ると条件が変わる (1/2)

地域	一次資料で確認できる現在の制度・実証
EU	DLT Pilot Regime は取引・決済インフラに個別の許可と適用除外を与える。ESMA の現行公開リスト（2026 年 1 月版）には 6 件を掲載。旧資料の「3 件」は 2025 年 5 月末の値
スイス	SNB は Project Helvetia のパイロットを少なくとも 2027 年半ばまで延長。トークン化資産の中央銀行マネー決済を検証。提供対象・方式を限定した実証であり、一般利用可能な恒久制度とは扱わない

技術的に接続できること、対象資産を扱う許可があること、その資金レグを利用できることは別々の条件。他国の実証の存在は QOMM の認可や接続実績を意味しない。

出所・注: ESMA・認可 DLT インフラー覧、SNB・2025-06-30 発表。2026-09-12 確認。

日本の外を見ると条件が変わる (2/2)

地域	実務上の読み方
英国	Digital Securities Sandbox は、デジタル証券の発行・取引・決済を規制下の実環境で試す枠。BoE と FCA の規制に従い、段階別の参加条件を満たす
シンガポール	MAS の Project Guardian は資産トークン化の実証と商用化を推進。2024 年 11 月発表では Guardian Wholesale Network による展開を示した。個々の事業者の免許や法的権利まで一律に判断するものではない

EU の透明性要件も資産クラスと取引方式ごとに確認する。MiFID II / MiFIR 改正は 2024 年に発効し、詳細規則の実装が続く。「RFQ だから全商品で非公表」「暗号監査があれば法定報告は不要」とは言わない。

出所・注: BoE・DSS、MAS・2024-11-04 資産トークン化発表、ESMA・MiFID II/MiFIR 見直し。2026-09-12 確認。

§10

限界

何を主張してよく、何を主張してはいけないか

主張してよいこと

- 注文を MM にも計算ノードにも渡さず、価格を出せる（実測済み）
- 登録済みルールの下で最小だった価格を返した、と公開検証できる
- 不作為・二重署名・古い状態の再利用を検出し、責任者を特定できる
- 壊れたシェアの送り主を名指せる（1.33 倍、ラウンド不変）
- $n=9$ なら、乗算中に嘘をついた 2 台まで訂正・名指しし、計算を続けられる
- 入力を偽ったノードを公開コミットメントから名指せる（+1 ラウンド・通信+0.39%、健全性 2^{-245} ）
- 決済層は金額・価格・銘柄を読まず、保存則・非負・二重決済を検査できる
- 監査人や当局への選択的開示を追加できる接点を持つ

主張してはいけないこと — 制度と監査

- 「この方式は法令に適合する」 — 適法性は運営主体と法域で決まる
- 「秘密計算だからリテールでも安全」 — 投資者保護は別の層
- 「DeFMI が振替口座簿を置き換える」 — 社振法の下では置き換わらない
- 「CCP が不要になる」 — 二者間の同時交換は債務引受を再現しない
- 「監査可能だから内部統制がある」 — 証跡は材料であり、統制そのものではない

主張してはいけないこと — 秘匿と頑健性

- 「MM は注文があったことすら知らない」 — 中身は隠すが、発生は漏れうる
- 「探りを防ぐ」 — 防いでいない。探りに価格をつけただけ
- 「レート制限で足りる」 — 許可制テイカーが前提。無許可なら下限がない
- 「新規 MM へ参考統計を出せる」 — 旧分析では取り下げた。現行の公開粒度では再検証が必要
- 「どんな不正でも止まらない」 — 止まらないのは乗算の次数低減だけ。前処理・入力・出力開示は別である

開示は市場データではなく監査だった

当初の目的は新規メーカー向けの参考情報だった。測ったら、その用途が消えた。

必要とされた統計	誰が持っているか	結論
per-fill markout 典型的な数量 勝ち半値幅	自分の約定＋公開参照テープ — 会場だけ	会場は何も供給しない 値付けでなく資本計画の入力 唯一の穴。 だが合わせにいつてはいけない

払える値幅は自分の逆選択と在庫で決まり、競合の水準では決まらない。払えない値幅に合わせにいくのが新規メーカーの死に方で、真の値を全員に渡したときの $-334/\text{約定}$ がそれである。

メーカーに本当に欠けているのは分母である — 注文が届かないので、勝った数は分かるが何件に対して評価されたかを知りようがない。旧分析が頼ったのは公開決済数だった：旧 EVM 試作では 1 約定 = 1 命令 (18,197,763~65,694,220 ガス) として数えられた。現行は非 EVM の複数 RFQ バッチであり、取引数と約定数は同一ではない。

売り物は活動量ではなく集中度

問いはブロック範囲 $[a, b]$ で見積もりを求めた相異なるエンティティは何者か。件数でなくエンティティ数なので、範囲が何窓に及んでも 1 社の寄与は 0 か 1 — 感度が全幅で 1。件数版は $\text{cap} \times \text{窓数}$ で、幅 40 窓なら 120 対 1。

範囲幅	残差	雑音	比
100 ブロック (0.3h)	1.69	1.36	1.2
600 ブロック (2h)	6.36	1.36	4.7
3,000 ブロック (10h)	19.30	1.36	14.2
7,200 ブロック (24h)	34.25	1.36	25.2

UniswapX の実スワッパーアドレス 150000 約定・48000 社、59.6% が 1 回だけ。公開約定数が説明するのは 0.95~0.97 で、 ϵ が買っているのは残りの部分。

残差はフローの集中度である。同じ 500 約定でも、500 人と 20 人では別の会場だが、チェーンは区別できない。

限界：母集団は決済済みだけ。決済しなかった分はどのチェーンにも残らない。

探りへの対策は、設計が守ろうとしている紐付けを要求する

漏れているのはプロトコルではなく商品である。両側気配は定義上 $m + \text{skew} \pm \text{half}$ で、**その中点は half が消えて $m + \text{skew}$** 、 m は公開。つまり答えそのものが在庫を運ぶ。秘匿設計と素の設計が同点なのはこのためで、注文を隠しても届かない。

効かない対策	なぜ
内容で弾く タイミングで弾く ウォレット単位の上限	探りは整形形式のリクエスト。区別する材料がない 急がない攻撃者が破る 新しいウォレットで破る
法人単位の上限	これだけが残る。既定の 60 件/エポックは 24（多数派が有意）と 96（ほぼ全部）の間

法人上限には、資格証明をゼロ知識で示し、エポックごとの法人識別印を出す構成が要る。名前を明かさず、同じ法人の全ウォレットを束ねる。

無許可集合には下限がない。識別子を増やせるため、許可制テイカーが設計要件となる。

残っている研究上の宿題

項目	残っている問題
選択的開示	勝者向け開示は実装済み。当局向け開示の権限・運用・実接続は別の課題
MPC との橋渡し	Pedersen 版は通信 2.00 倍・ラウンド不変で解決した。体を間違えると正直な全ノードを誤って有罪にするため、型として固定する必要がある
耐量子コミットメント	VOLE-in-the-Head は素体上で証明の 88%が整合補正となり、Pedersen の 8.4 倍。しかも現構成は 1 回しか開けない
頑健性	$T=2$ で訂正する次数低減は $n=9$ の部品実験済み。現行 7 台は検出・停止・復旧後再実行であり、全経路の無停止性はない

最大の宿題は速度ではなく、証明した値と現実の資産・権限を結ぶ接着面である。

残っている実装・運用上の宿題

分散 DP の公開経路は接続済み

手順と費用は測定済み： $n=7, T=2$ で 28 ラウンド・63.9 MB。公開値・3-of-7 証明書・予算消費を原子的に記録し、再実行と改変を拒否した。裾の切捨てを含むため純粋 ϵ -DP ではなく、明示した δ を伴う DP として扱う。

複数拠点と鍵管理

7 拠点 WAN は遅延注入だけで、実機は最大 4 拠点まで。HSM、複数承認、鍵の失効、障害時の復旧手順は運用設計と実機試験が残る。

本資料で参照する受入試験は 1 台の物理ホストに 7 つの MPC 処理と 5 つの Avalanche 検証者を置いたもの。機能・原子性・再起動・状態同期は確認したが、7 拠点 WAN と実 HSM は未確認である。

予約から決済、その次の注文まで

1. 先に同意と資産を確保する。価格・数量・期限に署名し、資金や在庫を予約する。
2. 秘密計算の結果を正本の決済へ結ぶ。成立後の追加署名は求めず、証明と予約を検査して二脚を同時に更新する。
3. 不成立なら返し、戻った資産を再利用する。QOMM の記録では買い・売り、繰り返しの不成立返金、返金後の再注文を確認した。
4. 停止後も、正本と照合して再開する。全体再起動後の継続を確認。公開デモではブラウザ注文が正本の高さ 106 で決済された。

これは 2026 年 9 月 8 日の受入記録。小規模・単一ホストの機能確認であり、7 組織・7 物理拠点、物理 HSM、実資産での本番運用は確認していない。

出所・注: DeFMI プロジェクト受入記録 20260908-finish-fable-implementation、QOMM 配備資料。

OCLOB：順序を先に固め、照合してから板へ出す

法人の事前予約 → **5-of-7** の受付順証明 → **7 者の秘密照合**

共同 **zkPI** → **DeFMI** の原子的決済 → 各ノードの確定確認

- 一件ずつ価格・時間優先で処理する連続指値板。定期バッチ入札ではない。
- 公開するのは価格帯別の合計数量。照合前の方向・指値・数量と法人情報は配らない。
- 複数約定の原子決済、返却資産による次注文、取消・期限切れ・復旧を記録した。
- 公開板ブラウザは読み取り専用。法人のブラウザ認証・署名・注文操作は未完了。

出所・注: [zkFMI/oclob README](#)、[native lifecycle](#) / [public depth](#) / [corporate API](#) 資料。受入は単一ホスト。各 MPC ノードの確定確認は設定した DeFMI 接続先を信頼する。

Aethel：同じ決済基盤をストリーム債権に使う

署名済みの支払ストリーム → 債権の発行・流通・回収

提供者	約束するもの
審査者	与信判断という情報。資金提供や損失負担の約束ではない
保証者	不履行時の損失負担。保証枠と予約を使う
前払資金提供者	債権の取得資金。現金を予約する
回収管理者	支払、延滞、不履行、回収の事実と手続

Aethel は債権の業務上の意味を持ち、資産・現金の正本は **DeFMI** が持つ。DeKYX が資格、DeCCP が保証・清算、zkPI が決済指図を受け持つ。研究実装であり、実事業者の本番審査・資金提供の実績は主張しない。

出所・注: [zkFMI/aethel README](#)、ストリーム債権設計資料。

支出証明は2026年9月に更新した

旧構成で見つけた問題	現在の修正
所有権と金額を相殺できる	Triptych で所有権と金額を別列にし、同じ秘密の位置へ結ぶ
元ノートを特定できる	元の公開鍵そのものを使わず、ライブラリのリンク値を使う
残差が0という条件が弱い	「ある値を知る」証明と、値が0である証明を分離
出力の差替えを拘束しない	出力鍵、金額の拘束値、暗号化開示情報を同じ証明へ結ぶ

形式は `QOMMNSP2 / triptych_v2`。旧形式を新形式として読まず、新しい試験ネットワークから開始する。従来の測定値は、修正後の支出証明の性能値ではない。独立監査・旧状態の移行審査は別途必要。

出所・注: `DeFMI docs/NOTE_PROOF_SECURITY_REVIEW_20260905.md`。Tari Triptych 固定参照は実験用。正常系の決済記録だけで暗号的安全性を認定しない。

耐量子化：研究経路と商品経路の到達点

層	2026 年 9 月 12 日時点の記録
署名・通信	Ed25519 + ML-DSA-65 は両方必須。X25519 + ML-KEM-768 で共有鍵を確立
新規ネットワーク	On 方針を Genesis へ固定。既存台帳の移行は対象外。古典方式だけへの暗黙の切替を拒否
分散証明の研究	暗号化入力を 7 者が個別に受理。fill / no-fill 証明と正本 Block/State 遷移 740 件を記録。 635.727 秒、smoke_only
未完了の接続	匿名ノートの所属・所有・保存則・受取人暗号化を含む完全な証明と、実 QOMM / OCLOB の予約・約定・返却への接続

740 件は研究状態遷移の数であり、740 約定ではない。現行 OCLOB の On は古典証明経路の起動を拒否する。全商品経路の耐量子化、独立鍵保管、形式的安全性は未確認。

出所・注: PQC_PROOF_SWITCH_STATUS.md、sealed-input-001/receipt.json、DeFMI PQC_NOTES_RESEARCH.md。研究受領証の固定値。

まとめ

1. 問題は構造的である。RFQ では「聞く」が「教える」なので、断った相手が対価なしに情報を得る。
2. 注文を配り、ルールを預け、価格だけ返す。断った 15 社は何も持ち帰らない。返るのは価格と、それが最小だったという証明。
3. 何が書けるかを 1 枚の宣言で固定した。実務者は建て方を、技術者は回路を読み、どの項も「使わない」を選べる。
4. 参照価格は順位に触れない。だから計算に時間がかかっても勝者は正しく、価格は足し算 1 回で直る — 混在させない限り。
5. 速度はノードの置き場所でほぼ決まる。そして 24 秒のドリフトは、市場がもともと持っている価格の不確実性と同じ大きさだった。
6. 予約から決済まで繋いだ。Maker/Taker は先に資産・保証枠を予約し、約定後の署名なしで、2 件の RFQ を専用 Avalanche L1 上の 1 取引として確定した。

公開しているもの

github.com/zkFMI/qomm

github.com/zkFMI/zkpi

github.com/zkFMI/defmi

会場。注文受付・値付け・QOMM 固有の監査

共通証明・委員会・MPC 基盤と支払指図

決済の側。口座名を出さない受け渡し (DvP) と Rust 製 Avalanche VM

関連実装：[OCLOB](#) / [Aethel](#) / [DeKYX](#) / [DeCCP](#) / [zkfmi-crypto](#) [zkfmi.com](#)

公開先は **zkFMI** 組織へ統一。共通基盤と会場を分離する。

README と研究文書は英語、日本語の実装解説と 3 つのスライド PDF も公開する。ホスト名は `host-a` ~ `host-d` に置き換えてある。

測定値は各測定時点の成果物に対応する。更新記録に版と出所を固定した。予測を先に記録し、測ってから照合しているので、**外した記録も対応する研究記録から辿れる** — 何を外したかが読めない測定は、当たった分も信用できない。